

Calculul transformatei Z bazat pe definiție

Transformata Z a unor semnale simple poate fi calculată folosindu-se definiția. Se va prezenta, în continuare, modul de calcul pentru câteva din semnalele speciale din automatică.

Exercițiul 1

Să se determine transformata Z pentru impulsul Dirac definit cu relația:

$$\delta(t) = \begin{cases} \infty, & \text{pentru } t = 0 \\ 0, & \text{altfel} \end{cases}$$

Se poate vedea ușor că versiunea eșantionată și semnalul original sunt identice, deci:

$$\delta^*(t) = \delta(t); \quad (4.56)$$

prin urmare transformata Laplace eșantionată va fi:

$$\Delta^*(s) = \mathbf{L} \{ \delta^*(t) \} = 1, \quad (4.57)$$

de unde rezultă

$$\mathbf{Z} \{ \delta(t) \} = 1. \quad (4.58)$$

Exercițiul 2

Un semnal specific sistemelor discrete, care poate fi realizat practic relativ ușor, într-o formă aproximativă, este impulsul unitar notat și definit ca în relațiile:

$$\delta_1(t) = \begin{cases} 1, & \text{pentru } t = 0 \\ 0, & \text{altfel} \end{cases} \quad \text{respectiv,} \quad \delta_1[k] = \begin{cases} 1, & \text{pentru } k = 0, \\ 0, & \text{altfel} \end{cases}. \quad (4.59)$$

Versiunea întârziată a acestui semnal este:

$$\delta_1(t - \tau) = \begin{cases} 1, & \text{pentru } t = \tau \\ 0, & \text{altfel} \end{cases} \quad \text{respectiv,} \quad \delta_1[k - \ell] = \begin{cases} 1, & \text{pentru } k = \ell, \\ 0, & \text{altfel} \end{cases}, \quad (4.60)$$

unde $k, \ell \in \mathbf{Z}$ sau $\mathbf{N}$.

Transformata Z a impulsului unitar se poate calcula direct prin aplicarea relației de definiție:

$$\mathbf{Z} \{ \delta_1[k] \} = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} \delta_1[k] z^{-k} = z^0 = 1. \quad (4.61)$$

Exercițiul 3

Se calculează transformata Z pentru secvența treaptă unitară definită conform relației:

$$1_+^*(t) = 1_+(kT_e) = \begin{cases} 1, & \text{pentru } k \geq 0 \\ 0, & \text{pentru } k < 0 \end{cases}. \quad (4.62)$$

Când funcția treaptă unitară este eșantionată ideal se obține un tren de impulsuri unitare ca în figura 4.18,a. Aplicându-se relația de definiție a transformatei Z în acest caz se obține:

$$F(z) = \mathcal{Z}\{1_+(t)\} = \sum_{k=0}^{+\infty} z^{-k} = 1 + z^{-1} + z^{-2} + z^{-3} + \dots, \quad (4.63)$$

expresie care poate fi scrisă în forma restrânsă:

$$F(z) = \frac{1}{1-z^{-1}} = \frac{z}{z-1}, \quad |z| < 1. \quad (4.64)$$

Observație. Forma restrânsă se obține considerându-se suma o serie de puteri ale lui z^{-1} și aplicându-se apoi relația:

$$F(z) = \lim_{k \rightarrow \infty} \frac{1-(z^{-1})^k}{1-z^{-1}} = \frac{1}{1-z^{-1}}. \quad (4.65)$$

Rezultatul este valabil dacă $|z| < 1$.

Exercițiul 4

Să se calculeze transformata Z pentru funcția exponențială $f(t) = e^{-at}$, $t \geq 0$. Se consideră că pentru $t < 0$, $f(t) = 0$.

Aplicându-se relația de definiție se obține:

$$F(z) = \mathcal{Z}\{e^{-at}\} = \sum_{k=0}^{+\infty} e^{-akT_e} z^{-k} = 1 + (ze^{aT_e})^{-1} + (ze^{aT_e})^{-2} + \dots \quad (4.66)$$

Notând cu $x = (ze^{aT_e})^{-1}$, dacă $|x| < 1$, adică dacă $|ze^{aT_e}| < 1$, respectiv $|z| < e^{-aT_e}$ și folosind raționamentul de la treapta unitară, rezultă:

$$F(z) = \mathcal{Z}\{e^{-at}\} = \frac{1}{1-(ze^{aT_e})^{-1}} = \frac{z}{z-e^{-aT_e}}. \quad (4.67)$$

Exercițiul 5

Să se calculeze transformata Z pentru semnalul $f(t) = r^t$, unde $r > 0$ și $|r| < 1$.

O soluție rapidă se poate obține dacă se observă că funcția putere $f(t) = r^t$ constituie de fapt un caz particular al funcției exponențiale, deoarece se poate scrie succesiv:

$$f(t) = e^{-at} = (e^{-a})^t = r^t. \quad (4.68)$$

Așadar soluția problemei este:

$$\mathcal{Z}\{r^t\} = \frac{z}{z-r^{T_e}} = \frac{z}{z-p}, \quad \text{unde } p = r^{T_e}. \quad (4.69)$$

Rezumând rezultatele obținute în exemplele anterioare vom avea următoarele perechi de transformate Laplace (TL) și Z (TZ):

	TL	TZ
1. Impuls Dirac, $\delta(t)$	1	1
2. Impuls unitar, $\delta_1(t)$	1	1

3. Treaptă unitară, $1_+(t)$	$\frac{1}{s}$	$\frac{z}{z-1}$
4. Funcție exponențială, e^{-at}	$\frac{1}{s+a}$	$\frac{z}{z-e^{-aT_e}}$

Aceste rezultate sunt utile pentru introducerea unei metode simple, cu caracter general, pentru calculul transformatelor Z .

Exercițiul 6

Să se calculeze transformata Z a funcției rampă unitară $f(t) = t, t \geq 0$.

Se utilizează teorema derivării parțiale aplicată funcției exponențiale. Se observă că:

$$t = \lim_{a \rightarrow 0} \left\{ -\frac{\partial}{\partial a} [e^{-at}] \right\} = \lim_{a \rightarrow 0} [te^{-at}]. \quad (4.85)$$

Soluția problemei va fi:

$$\mathcal{Z}\{t\}_{t \geq 0} = -\lim_{a \rightarrow 0} \frac{\partial}{\partial a} \left(\frac{z}{z - e^{-aT_e}} \right) = -\lim_{a \rightarrow 0} \frac{-zT_e e^{-aT_e}}{(z - e^{-aT_e})^2} = \frac{zT_e}{(z-1)^2}. \quad (4.86)$$

Exercițiul 7

Să se determine transformatele Z pentru semnalele $f_1(t) = \sin \omega t$ și $f_2(t) = \cos \omega t, t \geq 0$

Se va calcula mai întâi transformata Z pentru $f_1(t) = \sin \omega t$ care are transformata Laplace:

$$F_1(s) = \frac{\omega}{s^2 + \omega^2}, \quad (4.74)$$

cu rădăcinile simple $p_{1,2} = \pm j\omega$. Descompunerea în fracții simple este:

$$F_1(s) = \frac{c_1}{s + j\omega} + \frac{c_2}{s - j\omega}, \quad (4.75)$$

unde:

$$c_1 = (s + j\omega) \frac{\omega}{(s + j\omega)(s - j\omega)} \Big|_{s = -j\omega} = \frac{\omega}{-2j\omega} = -\frac{1}{2j}, \quad (4.76)$$

$$c_2 = (s - j\omega) \frac{\omega}{(s + j\omega)(s - j\omega)} \Big|_{s = +j\omega} = \frac{\omega}{2j\omega} = \frac{1}{2j}.$$

Se obține astfel:

$$F_1(s) = \frac{1}{2j} \left[\frac{1}{s - j\omega} - \frac{1}{s + j\omega} \right], \quad (4.77)$$

În final rezultă:

$$\begin{aligned}\mathcal{Z}\{\sin \omega t\} = F_1(z) &= \frac{1}{2j} \left[\frac{z}{z - e^{j\omega T_e}} - \frac{z}{z - e^{-j\omega T_e}} \right] = \frac{z}{2j} \frac{z - e^{-j\omega T_e} - z + e^{j\omega T_e}}{(z - e^{j\omega T_e})(z - e^{-j\omega T_e})} = \\ &= \frac{e^{j\omega T_e} - e^{-j\omega T_e}}{2j} \frac{z}{z^2 - z(e^{j\omega T_e} + e^{-j\omega T_e}) + 1} = \frac{z \sin \omega T_e}{z^2 - 2z \cos \omega T_e + 1}.\end{aligned}\quad (4.78)$$

Transformata Laplace a funcției $f_2(t) = \cos \omega t$ este:

$$F_2(s) = \frac{s}{s^2 + \omega^2}, \quad (4.79)$$

cu descompunerea în fracții simple se obține:

$$F_2(s) = \frac{c_1}{s + j\omega} + \frac{c_2}{s - j\omega}, \quad (4.80)$$

unde:

$$c_1 = \left. \frac{s}{s - j\omega} \right|_{s=-j\omega} = \frac{-j\omega}{-2j\omega} = \frac{1}{2}, \quad c_2 = \left. \frac{s}{s + j\omega} \right|_{s=+j\omega} = \frac{j\omega}{2j\omega} = \frac{1}{2}. \quad (4.81)$$

Înlocuind c_1 și c_2 în expresia (4.80) se obține în continuare:

$$F_2(s) = \frac{1}{2} \left[\frac{1}{s + j\omega} + \frac{1}{s - j\omega} \right], \quad (4.82)$$

de unde, rezultă:

$$\begin{aligned}\mathcal{Z}\{\cos \omega t\} = F_2(z) &= \frac{1}{2} \left[\frac{z}{z - e^{j\omega T_e}} + \frac{z}{z - e^{-j\omega T_e}} \right] = \frac{z}{2} \frac{z - e^{-j\omega T_e} + z - e^{j\omega T_e}}{z^2 - 2z \cos \omega T_e + 1} = \\ &= \frac{z[z - (e^{j\omega T_e} + e^{-j\omega T_e})/2]}{z^2 - 2z \cos \omega T_e + 1} = \frac{z(z - \cos \omega T_e)}{z^2 - 2z \cos \omega T_e + 1}.\end{aligned}$$

Exercițiul 8

Să se calculeze transformata Z pentru semnalul $f(t) = te^{-at}$.

Se cunoaște că (v. rel. (4.86)):

$$\mathcal{Z}\{t\}_{t \geq 0} = \frac{zT_e}{(z-1)^2} = F_1(z).$$

Se aplică în continuare teorema deplasării în complex, de unde rezultă:

$$F(z) = \mathcal{Z}\{te^{-at}\} = F_1(ze^{aT_e}), \quad (4.90)$$

$$F(z) = \frac{zT_e e^{aT_e}}{(ze^{aT_e} - 1)^2} = \frac{zT_e e^{-aT_e}}{(z - e^{-aT_e})^2}. \quad (4.91)$$

Exemplul 3

Să se determine transformatele Z pentru funcțiile:

$$f_1(t) = e^{-at} \sin \omega t \text{ și } f_2(t) = e^{-at} \cos \omega t .$$

Se aplică teorema deplasării în complex. În aceste condiții se obține:

$$\begin{aligned} F_1(z) &= \frac{z \sin \omega T_e}{z^2 - 2z \cos \omega T_e + 1} \Big|_{z=ze^{aT_e}} = \frac{ze^{aT_e} \sin \omega T_e}{z^2 e^{2aT_e} - 2ze^{aT_e} \cos \omega T_e + 1} = \\ &= \frac{ze^{-aT_e} \sin \omega T_e}{z^2 - 2ze^{-aT_e} \cos \omega T_e + e^{-2aT_e}} , \end{aligned} \quad (4.92)$$

$$\begin{aligned} F_2(z) &= \frac{z(z - \cos \omega T_e)}{z^2 - 2z \cos \omega T_e + 1} \Big|_{z=ze^{aT_e}} = \frac{ze^{aT_e}(ze^{aT_e} - \cos \omega T_e)}{z^2 e^{2aT_e} - 2ze^{aT_e} \cos \omega T_e + 1} = \\ &= \frac{z^2 - ze^{-aT_e} \cos \omega T_e}{z^2 - 2ze^{-aT_e} \cos \omega T_e + e^{-2aT_e}} . \end{aligned} \quad (4.93)$$

Exercițiul 9

Fiind dată funcția complexă (transformata Z):

$$F(z) = \frac{0,792z^2}{(z-1)(z^2 - 0,416z + 0,208)} , \quad (4.94)$$

să se determine valoarea finală $f(kT_e)$, $k \rightarrow \infty$.

Deoarece funcția complexă:

$$(1-z^{-1})F(z) = \frac{0,792z^2}{z^2 - 0,416z + 0,208} , \quad (4.95)$$

are polii în planul z în interiorul cercului de rază unitară, se poate aplica teorema valorii finale. Astfel, se obține:

$$\lim_{k \rightarrow \infty} f(kT_e) = \lim_{z \rightarrow 1} [(1-z^{-1})F(z)] = \lim_{z \rightarrow 1} \frac{0,792z^2}{z^2 - 0,416z + 0,208} = 1. \quad (4.96)$$